

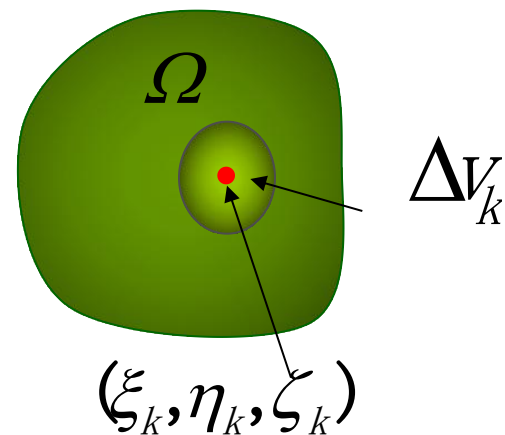
1.引例: 设有空间物体占有空间区域 Ω , 其体密度为连续函数为

$\mu(x, y, z), (x, y, z) \in \Omega$, 求该物体的质量 M .

解决方法: 类似二重积分解决问题的思想, 采用

“分割, 近似, 求和, 取极限” 可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta V_k$$



三重积分的概念

定义 设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续

(1) $\forall$ 分割 Ω : $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$

(2) $\forall$ 取点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta v_i$

(3) 作和: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$

(4) 求极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$

若此极限 $\exists$, 则称之为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分
(常数)

记为 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 或 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$

•三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 中的各部分的名称:

$\iiint$ ——积分号, $f(x, y, z)dv$ ——被积表达式,

Ω ——积分区域. dv ——体积元素,

$f(x, y, z)$ ——被积函数, x, y, z ——积分变量,

三重积分的性质

$$1. \iiint_{\Omega} k f(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \quad (k \text{ 为常数})$$

$$\begin{aligned} 2. \iiint_{\Omega} [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dV \\ = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \pm \iiint_{\Omega} g(x, y, z) dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \\ = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_2} f(x, y, z) dV \\ \quad (\Omega = \Omega_1 + \Omega_2) \end{aligned}$$

$$4. \iiint_{\Omega} 1 dV = \iiint_{\Omega} dV = \Omega \text{ 的体积}$$

5. 若 $f(x, y, z) \geq 0$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \geq 0.$$

推论: 若 $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \leq \iiint_{\Omega} g(x, y, z) \, dV$$

特别, 由于 $-|f(x, y, z)| \leq f(x, y, z) \leq |f(x, y, z)|$

$$\therefore \left| \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \right| \leq \iiint_{\Omega} |f(x, y, z)| \, dV$$

6. 设 $M = \max_{\Omega} f(x, y, z), m = \min_{\Omega} f(x, y, z)$, 有界闭域 Ω 的

体积为 V , 则有 $mV \leq \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV \leq MV$.

7.三重积分的中值定理

设函数 $f(x, y, z)$ 在有界闭域 Ω 上连续, V 为 Ω 的体积, 则至少存在一点 $(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 使

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = f(\xi, \eta, \zeta) V.$$

三重积分的对称性

若积分区域关于某坐标面对称, 而被积函数关于

另一变量 为奇函数, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0.$$

被积函数关于另一变量 为偶函数,

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

同样也有轮换对称性, 如 $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

三重积分的计算

1. 利用直角坐标计算三重积分

方法1．投影法 (“先一后二”)

方法2．截面法 (“先二后一”)

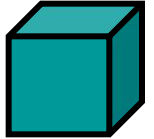
2. 利用柱坐标计算三重积分

3. 利用球坐标计算三重积分

4. 一般变量变换

直角坐标系下三重积分 的计算

方法一：投影法（先一后二）

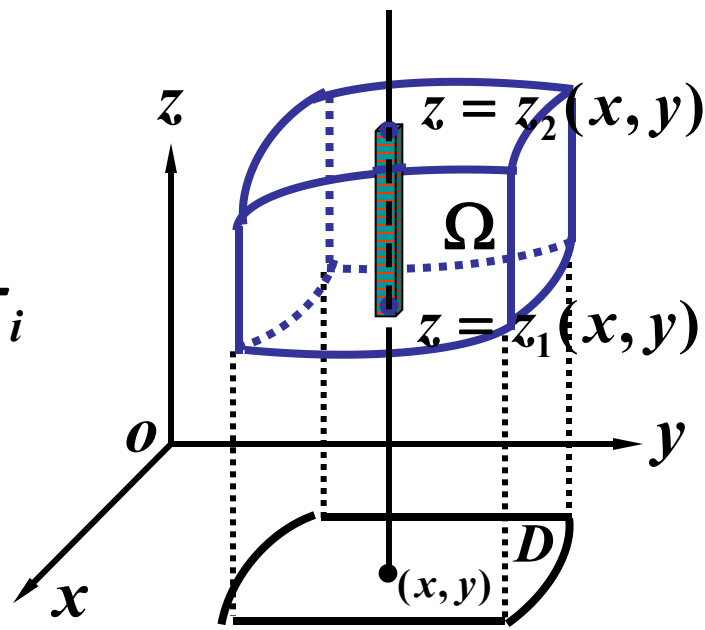
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$


Δz_i
 $\Delta \sigma_i$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i \Delta \sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum [\sum f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i] \Delta \sigma_i$$

$$= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

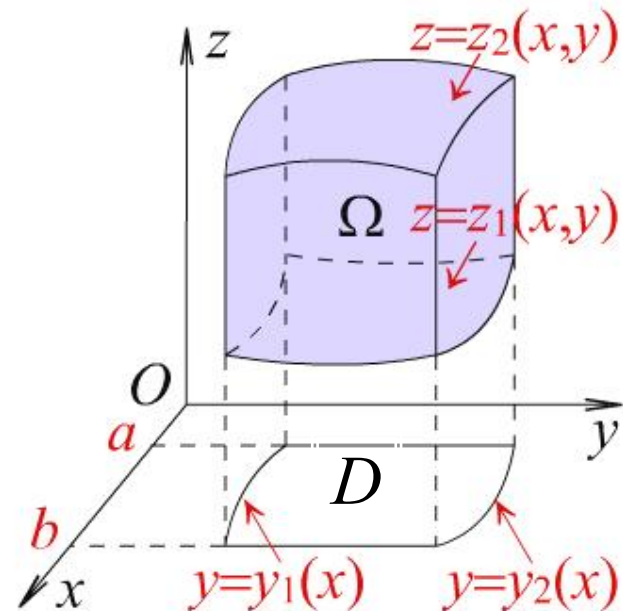


定理1: 积分区域是一个柱体, 而其底与顶可以是 曲面

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

将 Ω 投影到 xoy 面上, 得投影区域 D_{xy} ,

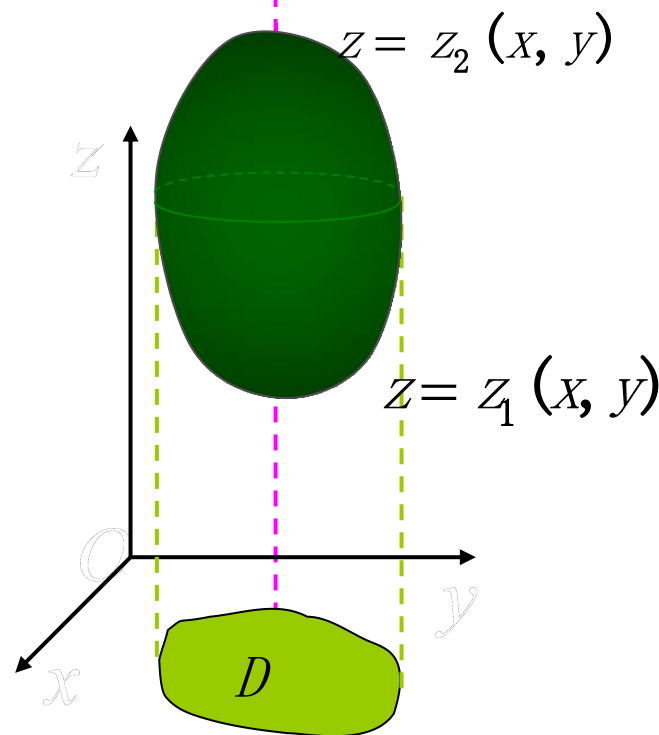
其中 $z_1(x, y)$ 及 $z_2(x, y)$ 在 D 上连续 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续



$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

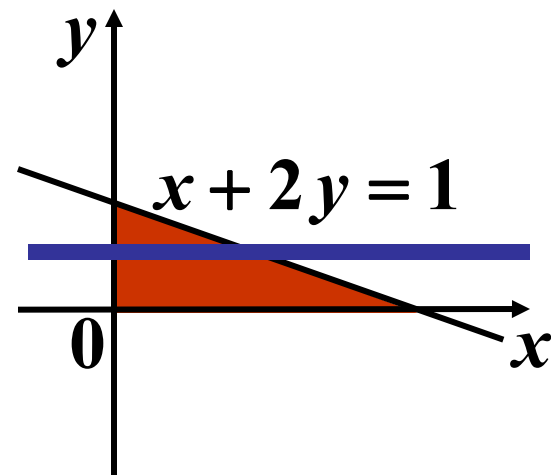
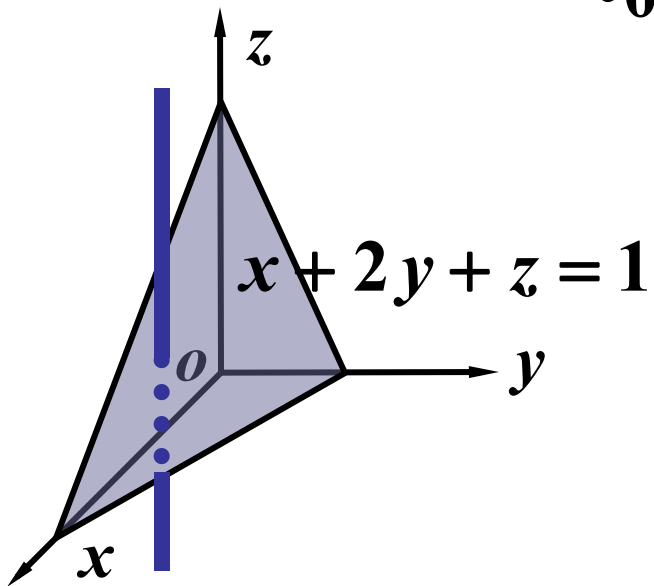
$$= \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$



例1 求 $\iiint_{\Omega} x dv$

$$\Omega: x + 2y + z \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

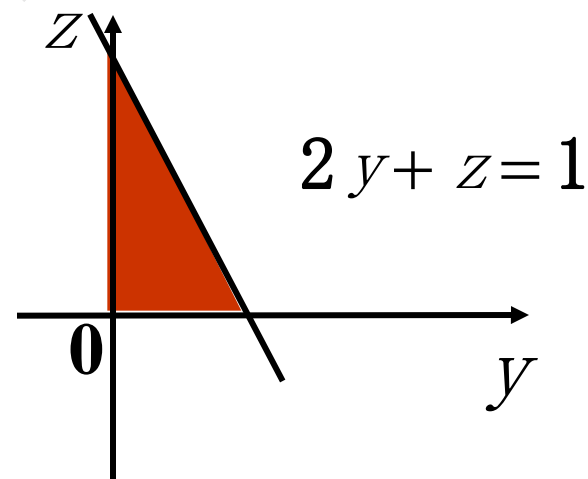
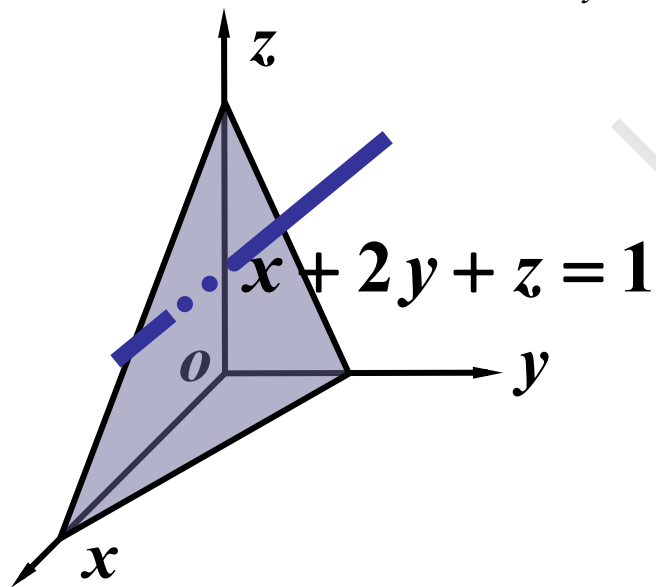
解
$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^{1-2y} dx \int_0^{1-x-2y} x dz \end{aligned}$$



例1 求 $\iiint_{\Omega} x dv$

$$\Omega: x + 2y + z \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

解 $\iiint_{\Omega} x dv = \iint_{D_{yz}} dz dy \int_0^{1-2y-z} x dx$



例2 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

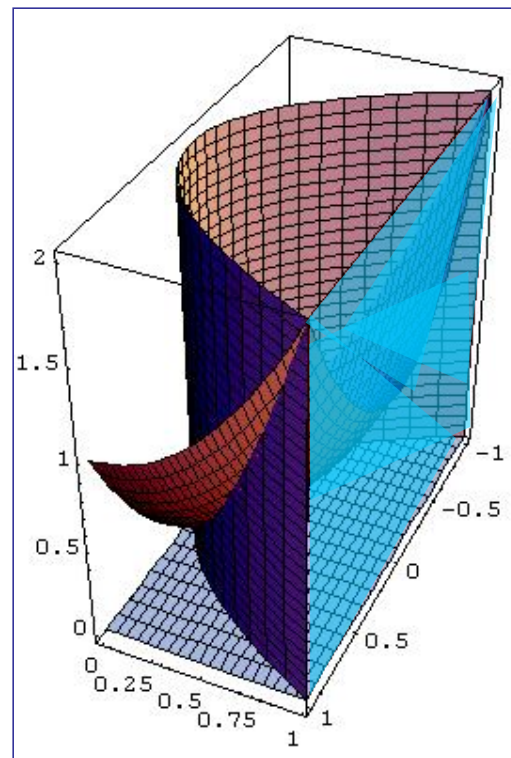
次积分, 其中 积分区域

Ω 为由曲面 $z = x^2 + y^2$,
 $y = x^2$, $y = 1$, $z = 0$ 所围
成的空间闭区域. 如图,

解 $\Omega: 0 \leq z \leq x^2 + y^2$,

$x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1$.

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

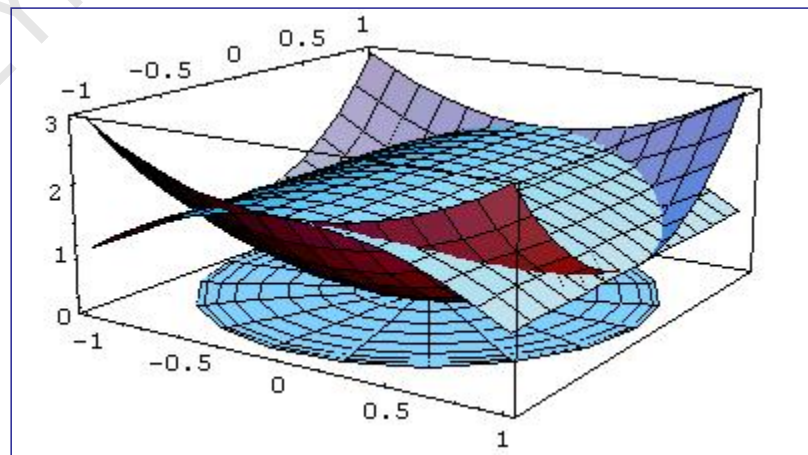


例3 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域。

解 由 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$,

得交线投影区域

$$x^2 + y^2 \leq 1,$$



$$\text{故 } \Omega: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \\ x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2-x^2 \end{cases}$$

$$\therefore I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz.$$

例 4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} y\sqrt{1-x^2} dx dy dz$, 其中 Ω

由曲面 $y = -\sqrt{1-x^2-z^2}$, $x^2+z^2=1$, $y=1$ 所围成.

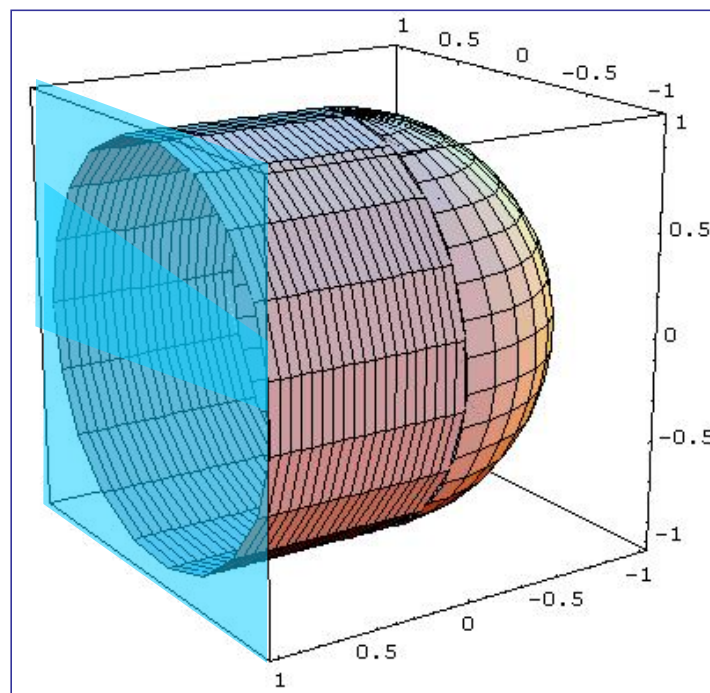
解 如图,

将 Ω 投影到 zox 平面得

$$D_{xz} : x^2 + z^2 \leq 1$$

先对 y 积分,

再求 D_{xz} 上二重积分,



$$\text{原式} = \iint_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2} dx dz \int_{-\sqrt{1-x^2-z^2}}^1 y dy$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} \frac{x^2+z^2}{2} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \left(x^2 z + \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1}{3} (1+x^2-2x^4) dx = \frac{28}{45}.$$